

التمرين الاول : (08 ن)

g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty; 0[$ بـ : $g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{2}$

(C_g) : التمثيل البياني للدالة g في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$

1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ ، ثم استنتج أن (C_g) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يطلب تعيين معادلة له .

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-\infty; 0[$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة g

3. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-3.2 < \alpha < -3.1$

4. أنشئ (C_g) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

5. حل و ناقش ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة ، $g(x) = m$

التمرين الثاني : (12 ن)

I. f الدالة العددية المعرفة على المجال $]2; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{\ln(x-1) + x - 1}{\ln(x-1)}$

(C_f) : التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]2; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

3. استنتج انه من اجل كل x من $]2; +\infty[$ فان : $f(x) \geq e + 1$

4. أنشئ (C_f) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ على المجال $]2; 10[$

II. (u_n) المتتالية العددية المعرفة بحددها الاول $u_0 = e^2 + 1$ ومن اجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = f(u_n)$

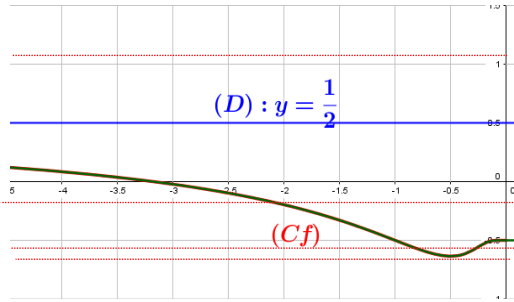
1. برهن بالتراجع انه من اجل كل n من $\mathbb{N}$ فان : $u_n \geq e + 1$

2. أ) بين انه من اجل كل n من $\mathbb{N}$ فان : $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(1 - \ln(u_n - 1))}{\ln(u_n - 1)}$

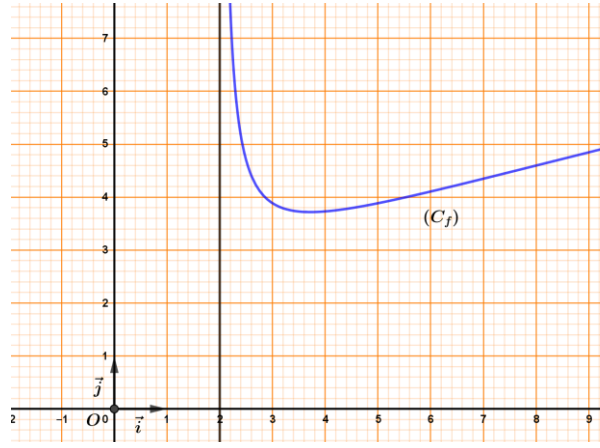
ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية العددية (u_n) .

ج) استنتج ان المتتالية (u_n) متقاربة، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

بالتوفيق

العلامة		الاجابة النموذجية	محاو الموضوع										
المجموع	مجزاة												
08	1.5	<u>التمرين الاول</u> :..... 1. حساب النهايات واستنتاج أن (C_g) يقبل مستقيم مقارب (Δ) مع تعيين معادلة له :..... $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} g(x) = -\frac{1}{2} , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \frac{1}{2}$ لدينا : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{2}$ ومنه نستنتج أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = \frac{1}{2}$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$	الدوال العديدية										
		2.دراسة اتجاه تغير الدالة g وتشكيل جدول تغيراتها :											
	2.5	(ا) دراسة اتجاه تغير الدالة g • حساب $g'(x)$: $g'(x) = -\left(\frac{2x+1}{x}\right)\frac{e^x}{x^2}$ • دراسة إشارة $g'(x)$: لدينا إشارة $g'(x)$ من إشارة المقدار $2x+1$ على $]-\infty; 0[$ ومنه نجد : <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\frac{1}{2}$</td> <td>0</td> <td>$-\infty$</td> </tr> <tr> <td>$g'(x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table>		x	$-\frac{1}{2}$	0	$-\infty$	$g'(x)$	-	0	+		
	x	$-\frac{1}{2}$		0	$-\infty$								
	$g'(x)$	-		0	+								
	(ب) تشكيل جدول تغيرات الدالة g <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>$-\frac{1}{2}$</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>$g'(x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> <td>$-\frac{2+e^2}{2e^2}$</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	$g'(x)$	-	0	+	$g(x)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{2+e^2}{2e^2}$	$\frac{1}{2}$
x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0										
$g'(x)$	-	0	+										
$g(x)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{2+e^2}{2e^2}$	$\frac{1}{2}$										
1.5	3. تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α :..... لدينا الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $[-3.2; -3.1]$ و $g(-3.2) \times g(-3.1) < 0$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α ، حيث α من $]-3.2; -3.1[$												
	1.5	4.إنشاء (C_g) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$: 											
		5. المناقشة البيانية ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة ، $g(x) = m$:.....											

	1	$g(x) = m$ فواصل نقاط تقاطع (C_g) مع المستقيم ذو المعادلة $y = m$ هي حلول للمعادلة <table><tr><td>m</td><td>$m < -\frac{2+e^2}{2e^2}$</td><td>$m = -\frac{2+e^2}{2e^2}$</td><td>$-\frac{2+e^2}{2e^2} < m \leq -\frac{1}{2}$</td><td>$-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$</td><td>$m \geq \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>المنافسة البينية</td><td>لا يوجد حلول</td><td>يوجد حل مضاعف</td><td>لا يوجد حلول</td><td>يوجد حل وحيد</td><td>يوجد حلولتين</td></tr></table>	m	$m < -\frac{2+e^2}{2e^2}$	$m = -\frac{2+e^2}{2e^2}$	$-\frac{2+e^2}{2e^2} < m \leq -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$	$m \geq \frac{1}{2}$	المنافسة البينية	لا يوجد حلول	يوجد حل مضاعف	لا يوجد حلول	يوجد حل وحيد	يوجد حلولتين									
m	$m < -\frac{2+e^2}{2e^2}$	$m = -\frac{2+e^2}{2e^2}$	$-\frac{2+e^2}{2e^2} < m \leq -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$	$m \geq \frac{1}{2}$																		
المنافسة البينية	لا يوجد حلول	يوجد حل مضاعف	لا يوجد حلول	يوجد حل وحيد	يوجد حلولتين																		
12	1 2.5 1 1.5	التمرين الثاني: I. 1. حساب : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 2. دراسة اتجاه تغير الدالة f على $]2; +\infty[$ ، مع تشكيل جدول تغيراتها: حساب $f'(x)$: الدالة f قابلة للاشتقاق على $]2; +\infty[$ و : $f'(x) = \frac{\ln(x-1)-1}{\ln(x-1)}$ دراسة إشارة $f'(x)$: لدينا إشارة $f'(x)$ من إشارة المقدار $\ln(x-1)-1$ على المجال $]2; +\infty[$ ومنه نجد : <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$e+1$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>-</td><td>+</td></tr></table> الدالة f متناقصة تماما على المجال $]2; e+1[$ ، الدالة f متزايدة تماما على المجال $[e+1; +\infty[$ • تشكيل جدول تغيرات الدالة f على المجال $]2; +\infty[$ <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$e+1$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td>$+\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr></table> 3. استنتاج انه من اجل كل x من المجال $]2; +\infty[$ فان $f(x) \geq e+1$: من جدول تغيرات الدالة f نستنتج ان الدالة f تقبل قيمة حدية صغرى قيمتها $f(e+1) = e+1$ على المجال $]2; +\infty[$ ومنه من اجل كل x من المجال $]2; +\infty[$ فان $f(x) \geq e+1$ 4. أنشئ (C_f) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ على المجال $]2; 10[$:	x	0	$e+1$	$+\infty$	$f'(x)$		-	+	x	0	$e+1$	$+\infty$	$f'(x)$		-	+	$f(x)$		$+\infty$	$+\infty$	الدوال العددية المتتاليات العددية
x	0	$e+1$	$+\infty$																				
$f'(x)$		-	+																				
x	0	$e+1$	$+\infty$																				
$f'(x)$		-	+																				
$f(x)$		$+\infty$	$+\infty$																				



.II

2 1. برهان بالتراجع انه من اجل كل n من $\mathbb{N}$ فان $u_n \geq e+1$:

المرحلة الاولى : من اجل $n=0$ لدينا $u_0 = e^2 + 1 > 0$

المرحلة الثانية (الوراثية) : لنفرض انه من اجل كل عدد طبيعي k حيث $0 \leq k \leq n$ فان $u_k \geq e+1$

وبما ان الدالة f متزايدة تماما على المجال $[e+1; +\infty[$ فان $f(u_k) \geq f(e+1) = e+1$

منه نجد ان : $u_{k+1} \geq e+1$

اي من اجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_n \geq e+1$

1 2. (أ) تبين انه من اجل كل n من $\mathbb{N}$ فان: $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(1 - \ln(u_n - 1))}{\ln(u_n - 1)}$:

1 (ب) استنتاج اتجاه تغير المتتالية العددية (u_n) :

لدينا من اجل كل n من $\mathbb{N}$ إشارة $u_{n+1} - u_n$ من إشارة المقدار $1 - \ln(u_n - 1)$ وبما ان $1 - \ln(u_n - 1) \leq 0$

فان $u_{n+1} - u_n \leq 0$ ومنه من اجل كل n من $\mathbb{N}$ المتتالية العددية (u_n) متناقصة

2 (ج) استنتاج ان المتتالية (u_n) متقاربة، مع حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

بما ان المتتالية (u_n) متناقصة ومحدودة من الاسفل فانها متقاربة أي : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ ، $l \in \mathbb{R}$

حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

لدينا : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ ومنه فان : (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$

ولنا : (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(u_n - 1) + x - 1}{\ln(u_n - 1)} = \frac{\ln(l - 1) + l - 1}{\ln(l - 1)}$

بما ان النهاية ان وجدت فهي وحيدة ، اذن بمطابقة (1) مع (2) نجد ان : $(l - 1)(1 - \ln(l - 1)) = 0$

معناه ان : $(l = e + 1 \text{ او } l = 1)$

اذن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e + 1$